BAD · DATA INNOVATION FOR AFRICA (DI4A)

Obtenir un jeton NASA Earthdata pour les lumières nocturnes

Accéder aux données NASA Black Marble (VNP46) en six étapes



BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Data Innovation for Africa (DI4A)

Banque africaine de développement (BAD)
Data Innovation for Africa (DI4A)

Un jeton pour accéder à NASA Black Marble

Compte Earthdata
Identifiant NASA gratuit

→

Jeton Bearer
Votre clé d'accès, 60 jours

→

LAADS DAAC
Archive NASA des produits VNP46

→

blackmarblepy
Python / R : télécharger, découper

→

Série LN
Indicateurs nationaux mensuels

Produits Black Marble (VIIRS, ~500 m)

Produit	Contenu
VNP46A1	Quotidien, radiance brute
VNP46A2	Quotidien, corrigé de la lune, lacunes comblées
VNP46A3	Composite mensuel — utilisé dans l'analyse
VNP46A4	Composite annuel

Où vous l'utiliserez

Analyse des lumières nocturnes BAD · DI4A : télécharger et découper les données mensuelles Black Marble, puis construire des indicateurs nationaux.

D’un compte NASA à un jeton fonctionnel

01

S’inscrire

urs.earthdata.nasa.gov, profil complet

02

Activer

Lien de l’e-mail de confirmation

03

Accepter les EULA

MERIS et Sentinel-3, depuis le profil

04

Autoriser LAADS

Approuver l’application sur ladsweb

05

Générer le jeton

Profil › Generate Token › Show Token

06

Tester et utiliser

Test curl, puis blackmarblepy / blackmarbler

La plupart des échecs viennent des étapes 01, 03 et 04 : profil incomplet, EULA non acceptées ou application LAADS non autorisée.

Créer votre compte Earthdata Login

1. **Ouvrir urs.earthdata.nasa.gov**
   Cliquer sur Register (ou sur ladsweb : Login › Earthdata Login).

2. **Choisir identifiant et mot de passe**
   Ils servent à vous connecter aux sites de la NASA.

3. **Remplir les champs obligatoires**
   Marqués d'un point rouge : nom, e-mail, pays.

4. **Ne pas oublier les champs encadrés**
   Organisation, type d'utilisateur, domaine d'étude : sinon le jeton échoue.

5. **Cliquer sur Register for Earthdata Login**
   Puis ouvrir votre boîte e-mail.

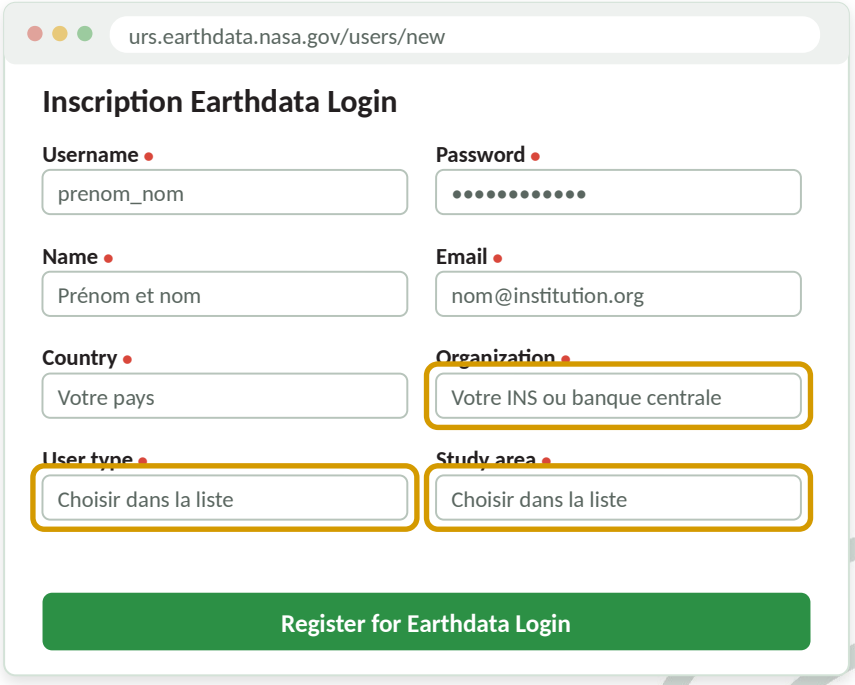


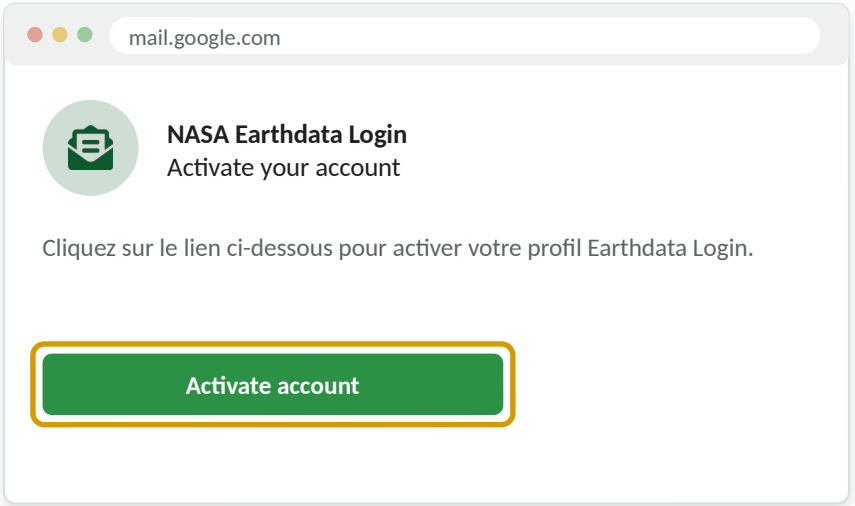
Illustration schématique — la page réelle peut légèrement différer.

Activer votre compte par e-mail

1. **Ouvrir votre boîte e-mail**
   Cherchez le message d'Earthdata Login (vérifiez Spam).

2. **Cliquer sur le lien d'activation**
   Votre profil est activé.

3. **Se connecter**
   Sur urs.earthdata.nasa.gov avec identifiant et mot de passe.



Pas d'e-mail après 10 minutes ? Vérifiez Spam ou Promotions, puis contactez l'équipe d'assistance.

Illustration schématique — la page réelle peut légèrement différer.

Générer et copier votre jeton

1. **Se connecter au profil Earthdata**
   urs.earthdata.nasa.gov/profile.

2. **Cliquer sur Generate Token**
   Dans le menu du haut du profil.

3. **Cliquer sur le bouton vert Generate Token**
   En bas de la page, si aucun jeton n'est encore listé.

4. **Cliquer sur Show Token, puis copier**
   Collez-le directement dans un gestionnaire de mots de passe ou une variable d'environnement.

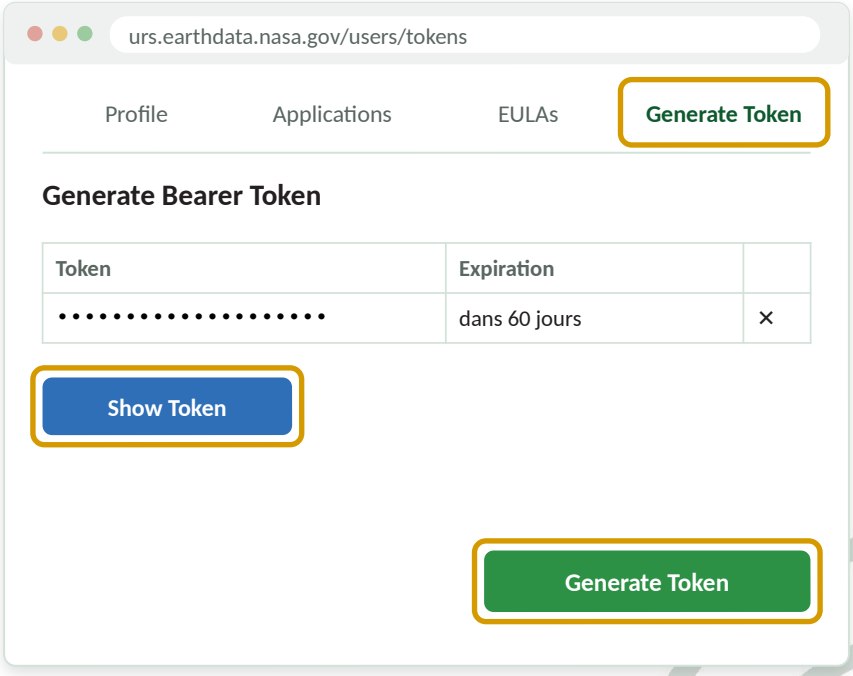


Illustration schématique — la page réelle peut légèrement différer.

Trois points à retenir sur le jeton

60 jours

Chaque jeton est valable 60 jours ; il faut ensuite en générer un nouveau.

2 jetons max

Deux jetons valides au plus par utilisateur. Supprimez-en un pour en créer un autre.

1 en-tête

Envoyé avec chaque requête : Authorization: Bearer <jeton>.

Traitez le jeton comme un mot de passe : jamais dans un notebook partagé, une diapositive ou un dépôt GitHub. Utilisez une variable d'environnement.

Sources : documentation Earthdata Login, « User tokens » ; LAADS DAAC, « Download files using EDL tokens ».

Stocker le jeton, le tester, télécharger Black Marble

LE STOCKER DANS UNE VARIABLE D'ENVIRONNEMENT

```
# Terminal macOS / Linux
export BLACKMARBLE_TOKEN="eyJ0eXAi..."
# Windows PowerShell
$env:BLACKMARBLE_TOKEN="eyJ0eXAi..."
# Google Colab / Jupyter
import os
os.environ["BLACKMARBLE_TOKEN"] = "eyJ..."
```

LE TESTER : TÉLÉCHARGER LE README DE LAADS

```
# Doit renvoyer un fichier texte, pas une page HTML
curl -L -b session \
  -H "Authorization: Bearer $BLACKMARBLE_TOKEN" \
  -o README.txt \
  https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/archive/README
```

L'UTILISER : LUMIÈRES NOCTURNES MENSUELLES

```
# pip install blackmarblepy
import geopandas as gpd
import pandas as pd
from blackmarble import BlackMarble, Product

gdf = gpd.read_file("mon_pays.geojson")
bm = BlackMarble()  # lit BLACKMARBLE_TOKEN

ntl = bm.raster(
    gdf,
    product_id=Product.VNP46A3,  # mensuel
    date_range=pd.date_range(
        "2025-01-01", "2025-12-01", freq="MS"),
)
```

Sous R : blackmarbler::bm_raster(roi_sf, product_id = "VNP46A3", date = "2025-01-01", bearer = token).

Si le jeton ne fonctionne pas

Accès refusé (401)

Vérifiez les champs du profil (organisation, type, domaine d'étude), les EULA MERIS et Sentinel-3 et l'autorisation LAADS.

Jeton expiré

Un jeton dure 60 jours. Générez-en un nouveau et mettez à jour BLACKMARBLE_TOKEN.

Impossible de créer un jeton

Vous avez déjà deux jetons valides. Supprimez-en un avec ✕, puis recommencez.

curl renvoie une page HTML

Gardez -L et -b session, utilisez -H (pas -h) et un espace après « Bearer ».

Sources et références

Earthdata Login — User tokens
urs.earthdata.nasa.gov/documentation/for_users/user_token

LAADS DAAC — Download files using EDL tokens
ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/learn/download-files-using-edl-tokens/

Banque mondiale — blackmarbler (R) : étapes du jeton NASA
worldbank.github.io/blackmarbler/

blackmarblepy (paquet Python)
pypi.org/project/blackmarblepy/

Procédure vérifiée en octobre 2026 ; les interfaces de la NASA peuvent évoluer.

VOUS ÊTES PRÊTS

Votre jeton est prêt pour Black Marble

Gardez-le à portée de main pour vos analyses de lumières nocturnes (BAD · DI4A).

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Data Innovation
for Africa (DI4A)

Banque africaine de développement (BAD)
Data Innovation for Africa (DI4A)